

함숫값과 $y = ax^2$ 의 그래프 — 문제지

이차함수의 뜻과 함숫값 · $y = ax^2$ 그래프의 성질 · 위아래 평행이동

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 이차함수의 뜻과 함숫값

x 자리에 수를 넣으면 y가 나와요. 그래프가 점 (m, n)을 지난다는 건 $x = m$ 일 때 $y = n$ 이라는 뜻이에요.

1 ●○○ 기본

이차함수 $y = 2x^2$ 에서 $x = 3$ 일 때 y의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

2 ●●○ 보통

이차함수 $y = -x^2 + 4$ 에서 $x = 2$ 일 때 y의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

3 ●●○ 보통

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 점 (2, 12) 를 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

유형 2 · $y = ax^2$ 그래프의 성질

a의 부호가 볼록 방향을, |a|가 폭을 정해요. $y = ax^2$ 과 $y = -ax^2$ 은 x축에 대하여 대칭이에요.

4 ●○○ 기본

이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프와 x축에 대하여 대칭인 그래프의 식이 $y = ax^2$ 일 때, a의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

5 ●●○ 보통

세 이차함수 $y = x^2$, $y = 3x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$ 중 그래프의 폭이 가장 좁은 것의 x^2 의 계수를 쓰시오.

답의 형태 — 수로

답 _____

6 ●●○ 보통

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 점 (-2, -8) 을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

유형 3 · $y = ax^2 + q$ — 위아래 평행이동

$y = ax^2$ 을 y 축 방향으로 q 만큼 옮기면 $y = ax^2 + q$ 예요. 꼭짓점은 $(0, q)$.

7 ●○○ 기본

이차함수 $y = x^2 + 5$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 좌표 (x, y) 로

답 _____

8 ●●○ 보통

이차함수 $y = -2x^2 - 3$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 좌표 (x, y) 로 (부호 포함)

답 _____

9 ●●○ 보통

이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 y 축 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(2, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____